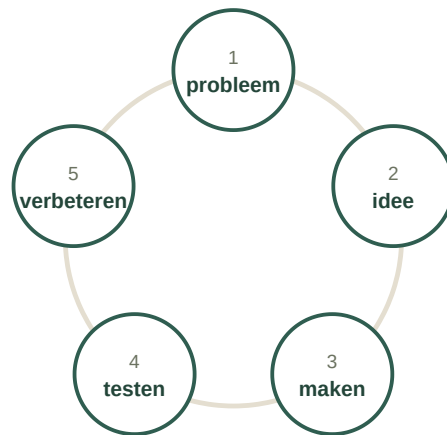


Techniek: ontwerpen en maken

Van een probleem naar iets dat werkt — en waarom het zelden in één keer lukt.

1 De ontwerpcyclus

Techniek begint nooit bij een idee, maar bij een **probleem**. Daarna doorloop je telkens dezelfde stappen — en na de laatste begin je vaak opnieuw.



Dat het na het testen terugkeert naar het begin, is geen mislukking. Zo hoort het.

Vóór je begint te tekenen, maak je een **programma van eisen**: de lijst met wat je ontwerp moet kunnen. Bijvoorbeeld: het moet 20 kg dragen, in een rugzak passen en niet meer dan 10 euro kosten. Achteraf kan je eraan aftoetsen of het gelukt is.

Een eerste versie om mee te testen heet een **prototype**. Dat maak je vaak uit karton of piepschuim: een fout ontdekken in karton kost tien minuten, diezelfde fout in metaal kost je het hele werkstuk. Werkt je test niet, dan ga je na wat er misloopt, past dat aan en test je opnieuw.

2 Teken en meten

Een **schets** maak je snel uit de hand, om ideeën te vergelijken. Kies je er één, dan maak je een **technische tekening**: met juiste maten en op schaal. Staat er schaal 1:10 bij, dan is alles in het echt tien keer groter dan op het blad.

Maten zet je meestal in **millimeter**. Zo hoef je geen kommagetallen te gebruiken, en dat scheelt fouten: 1 250 mm leest duidelijker dan 1,25 m.

Gereedschap	Waarvoor
meetlat of rolmeter	afstanden meten
winkelhaak	nagaan of een hoek precies recht is
waterpas	nagaan of iets horizontaal staat
potlood en priem	aftekenen waar je moet zagen of boren

Meet twee keer, zaag één keer: je kan er achteraf niets weer aanplakken.

3 Materiaal kiezen

Elk materiaal heeft eigenschappen die het geschikt of ongeschikt maken. Je kiest op basis van wat je voorwerp moet kunnen.

Materiaal	Sterk punt	Zwak punt
hout	sterk, makkelijk te bewerken	rot in water
metaal	heel sterk, geleidt stroom	zwaar, kan roesten
kunststof	licht, goedkoop, roest niet	slecht voor het milieu
glas	doorzichtig	breekt makkelijk
textiel	soepel, licht	scheurt, houdt niet tegen

Een fietsframe uit glas zou doorzichtig zijn, maar één keer bruikbaar.

4 Verbinden

Verbinding	Los te maken?	Waarvoor
schroef of bout	ja	alles wat je ooit wil herstellen of demonteren
scharnier	beweegt	een deur, een bril, een laptop
nagel	moeilijk	snel timmerwerk
lijm	nee	grote vlakken, of materiaal dat je niet wil doorboren
lassen of klinken	nee	metaal dat veel kracht moet dragen

Een schroef houdt in hout veel beter vast dan een gladde nagel: de schroefdraad bijt zich in het hout.

Wil je iets ooit herstellen of recyclen, kies dan een **losneembare** verbinding. Gelijmd en gelast krijg je er niet meer netjes uit.

5 Constructies stevig maken

De **driehoek** is de stevigste vorm die er is: hij kan niet vervormen zonder dat er een zijde breekt. Een vierkant kan wel scheeftrekken. Zet een schuine balk in een vierkant en je hebt twee driehoeken, en dus iets dat stevig staat.

Daarom zie je driehoeken in bruggen, kraanarmen, daken en steigers.

Een tweede truc: een **holle buis** is vaak steviger dan een even zware volle staaf. Het materiaal zit verder van het midden, en net daar telt het mee tegen doorbuigen. Daarom zijn fietsframes en steigers uit buizen gemaakt.

6 Beweging doorgeven

Overbrenging	Waar je het ziet	Wat het doet
tandwielen	een klok, een boormachine	draaien in elkaar, tegengestelde richting
ketting	een fiets	draaien in dezelfde richting, over afstand
riem	een wasmachine	zachter en stiller dan een ketting
katrol	een takel	tillen met minder kracht

Drijft een **klein** tandwiel een **groot** aan, dan draait dat grote trager maar met meer kracht. Omgekeerd draait een klein wiel sneller en met minder kracht. Dat is precies wat de versnellingen van je fiets doen.

Een ketting kan meer kracht doorgeven en slipt niet, maar maakt lawaai en heeft olie nodig. Een riem loopt stiller en soepeler. Op een fiets kies je dus een ketting, in een wasmachine een riem.

7 Elektriciteit en sturing

Een **schakelaar** opent of sluit een stroomkring, en een **zekering** onderbreekt hem als de stroom te groot wordt.

Een **sensor** meet iets — licht, warmte, beweging, afstand — zodat een toestel erop kan reageren. Een straatlantaarn met een lichtsensor gaat vanzelf aan als het donker wordt.

Een **robot** doet precies wat er in zijn programma staat, en niets anders. Werkt een robot verkeerd, dan zit de fout bijna altijd in het programma of in wat de sensoren meten.

8 Veilig en netjes werken

Regel	Waarom
meet twee keer, zaag één keer	je kan er niets weer aanplakken
klem je werkstuk vast	een bewegend stuk hout is gevaarlijk
bril op bij zagen of boren	splinters komen recht op je af
lees eerst de gebruiksaanwijzing	daar staan de veiligheidsregels die je vooraf moet kennen
ruim op terwijl je bezig bent	op een volle tafel gebeuren de ongelukken

9 Nieuwe manieren van maken

Een **3D-printer** bouwt een voorwerp laagje na laagje op, in plaats van het uit een blok te snijden. Daardoor kan hij vormen maken die je met zagen of frezen nooit uit één stuk krijgt.

10 Techniek, mens en milieu

Een ontwerp is **ergonomisch** als het gemaakt is naar de mens die het gebruikt: een schaar voor linkshandigen, een schroevendraaier met een dikke greep. Wie het gebruikt, bepaalt dus mee hoe het eruitziet.

De **levensduur** is hoe lang iets meegaat voor het stuk of onbruikbaar is. Een product dat twee keer zo lang meegaat, is voor het milieu bijna twee keer zo goed. **Herstellen** gaat dus vóór vervangen — in een repair café helpen ze je daarbij.

De grondstoffen voor een gsm komen uit mijnen, vaak ver weg en soms onder slechte werkomstandigheden. **Recycleren** betekent dat een materiaal opnieuw als grondstof gebruikt wordt. Daarom is een oude gsm inleveren zoveel waard.

Elke uitvinding lost iets op en brengt iets nieuws mee. De auto maakte afstanden klein, maar bracht files en uitstoot. Wie iets ontwerpt, denkt dus verder dan of het werkt: wat kost het aan grondstoffen, hoe lang gaat het mee, en wat gebeurt ermee als het kapot is?

Onthoud dit

- Techniek begint bij een probleem, niet bij een idee.
- Eerst een programma van eisen, dan schetsen, dan een technische tekening op schaal.
- Testen en verbeteren horen bij het ontwerpen; een prototype maak je van goedkoop materiaal.
- Kies je materiaal op basis van wat het moet kunnen.
- Een schroef is losneembaar, lijm en las niet.
- De driehoek is de stevigste vorm; een holle buis is steviger dan een even zware volle staaf.
- Een klein tandwiel dat een groot aandrijft: trager, maar met meer kracht.
- Een sensor meet, een robot voert alleen zijn programma uit.
- Meet twee keer, zaag één keer. Bril op bij zagen of boren.
- Herstellen gaat vóór vervangen; recycleren maakt van afval weer grondstof.